

Google Material Design 3 设计分享

李鹏飞_2026.1.25

选择分享 Material Design 3，是因为它不仅是一套视觉规范，更是一套系统化的设计思维，帮助设计师从界面设计走向设计系统

什么是 Material Design? 什么是 Material 3 Expressive?

Material Design 的发展历程?

Material Design 的核心原则? 设计理念?

如何使用 Material ?

Google 官方希望用户 (我) 可以得到什么?

什么是 Material Design? 什么是 Material 3 Expressive?

有关 Material Design

- Material Design 并不是单纯的“界面样式指南”，而是一套完整的方法论的设计系统。定义了：
 - 界面应该如何被感知（视觉与层级）
 - 元素为什么这样存在（隐喻与结构）
 - 交互应该如何发生（反馈、动效、状态）
 - 设计如何规模化复用（组件与系统）
- M3 Expressive 是 Material 3 设计系统的扩展版本。

Material Design 的演进脉络

- 2014 年：Material Design （关键词：一致性） <https://m1.material.io/>
- 2018 年：Material Theming （关键词：品牌化） <https://m2.material.io/>
- 2021 年：Material Design 3 （Material You） （关键词：个性化） <https://m3.material.io/>
- 2025年：Material 3 Expressive （关键词：表达性）

Material Design 的核心原则

- “Material is the metaphor”（材质是隐喻） — 它不仅定义了界面视觉风格，也构成了设计哲学的核心
- Bold, graphic, intentional（大胆、图形化、有目的）
- Motion provides meaning（动效赋予意义）
- Accessibility and usability（可访问性与可用性）
- Personalization and Branding（个性化与品牌化）

“Material is the metaphor”

- Material Design 把界面元素想象为“有厚度、有层次、有光影反应的材料”，帮助用户快速理解界面结构与操作反馈。
- 应用：
 - 使用阴影、层级区分前后元素，不同层级之间使用不同的阴影；
 - 光效模拟物理光源。模拟光源方向，让元素在交互状态变化时有“光照反馈”。例如：悬浮状态（hover）按钮或卡片轻微亮度提升；
 - 元素运动遵循物理逻辑。页面切换、组件展开/折叠、拖拽反馈时保持一致的运动曲线。

A material metaphor is the unifying theory of a rationalized space and a system of motion. The material is grounded in tactile reality, inspired by the study of paper and ink...

“Material is the metaphor”

- 设计哲学层：数字界面 $\approx$ 现实世界材料行为
- 不是纯抽象 UI，而是有层级、有空间、有重量感、有运动规律
- 本质：让界面可理解、可预测
 - 可理解：用户看到界面，不用学习，不用思考太久，就知道这是什么、能做什么、点了会发生什么。本质：可理解 = 界面语义清晰
 - 可预测：用户操作之前，就能猜到大概结果。本质：可预测 = 交互结果符合用户直觉



“Bold, graphic, intentional”

- 视觉决策要明确、有目的、有层级感，而不仅仅是好看。
- 应用：
 - 明确主次信息层级；
 - 使用色彩和网格突出重点；
 - 通过留白增强可读性和节奏。

The foundational elements of print-based design – typography, grids, space, scale, color, and use of imagery – guide visual treatments... create hierarchy, meaning, and focus.

“Bold, graphic, intentional”

- 设计哲学层：界面不是装饰，而是信息传达工具。
- 强调：强视觉层级、清晰信息结构、有意图的视觉决策
- 本质：
 - 让信息传达 快速、直接、无歧义



“Accessibility and usability”

- 设计不仅要好看，还要人人可用。保证所有用户（不同视觉能力、不同设备）都能顺畅使用界面。

“Personalization and Branding”

- 个性化、品牌化是 Material 后期进化重点（MD2 → MD3）。
- 品牌化解决：大家看起来太像的问题。
- 个性化解决：产品更像“用户自己的”。
- 本质：让设计既能体现品牌，又能适应用户。

怎样使用 Material?

- Material Design 设计系统分为 3 个主要部分：
 - 基础 (Foundations)
 - 样式 (Styles)
 - 组件 (Components)

基础（Foundations）

Foundations 定义了从“能不能被所有人顺利使用”，到“页面怎么排、怎么交互”的一整套基础原则

基础 (Foundations)

- Accessibility 无障碍设计：无障碍设计让具有不同能力的用户都能够顺畅地导航、理解并使用界面...”
 - Honor individuals 尊重个体差异
 - Learn before, not after 事先学习，而非事后补救
 - Requirements as a starting point 以需求为起点

- Content design 内容设计：通过用户体验文案（UX writing）和信息设计，让界面更易于使用
- Customizing Material：通过熟悉的设计模式与无障碍的交互方式，定制化可以打造具有独特品牌特征的产品。
- Design tokens
- States 状态：状态用于展示组件或 UI 元素的交互状态；Enabled / Disabled / Hovered / Focused / Pressed / Dragged
- Layout basics 布局基础

样式 (Styles)

- Color system 色彩系统：Material Design 3 的色彩系统不是“选几种好看的颜色”，而是通过**色彩角色 (color roles) **来表达：
 - 信息层级（主 / 次 / 背景）
 - 组件状态（默认、悬停、禁用、错误、成功）
 - 品牌与个性化（品牌色 / 动态色）
- 实践：
 - 在实际设计中，通过为主操作、次级信息和不同状态分配明确的色彩角色，使用户能够快速识别界面层级与反馈信息，同时在浅色与深色模式下保持良好的可读性和品牌一致性。
 - 用户不用读说明，就能通过颜色理解界面结构和状态

- Elevation 层级：Elevation 描述的是两个表面在 **Z 轴上的相对高度**，通过阴影和叠放关系，表达：
 - 哪些元素在前
 - 哪些元素是临时出现的
 - 哪些可以被操作
- 实践：
 - 在界面中使用不同的阴影和高度值区分内容层、交互层和临时浮层，使用户能够直观理解元素的前后关系和可操作优先级，避免信息混乱。
 - 用户通过空间感自然理解交互优先级

- Icons 图标：图标是**高密度信息载体**，用于快速识别：
 - 操作（删除、编辑、分享）
 - 类别（设置、账户、通知）

Material 强调图标的**语义清晰性和风格一致性**

- 实践：
 - 通过语义明确且风格统一的图标，帮助用户快速识别操作和功能分类，在减少文字依赖的同时，提高界面扫描效率和整体一致性
 - 用户无需阅读大量文字，也能快速定位功能

- Motion physics system：动效遵循物理直觉，用于：
 - 表达状态变化
 - 维持界面连续性
 - 提供操作反馈

动效不是装饰，是**解释”变化是如何发生的”**

- 实践：
 - 通通过符合物理直觉的动效表现界面状态变化和操作反馈，使页面切换、组件展开与收起过程更加连贯，帮助用户理解交互的因果关系
 - 用用户清楚知道**动作的起因和结果**

- Shape 形状：M3 的形状系统通过：
 - 基础几何形态、不同等级的圆角、形状随状态变化来传达产品情绪与品牌气质
 - 实践：
 - 通过统一的圆角和形状规则，构建一致的视觉风格，并在不同交互状态下进行适度的形态变化，以传达产品的情绪特征和品牌气质
 - 界面在“视觉性格”上是统一且有意图的

- Typography 排版：排版负责：
 - 建立信息层级、保证阅读效率、提升内容美感变化来传达产品情绪与品牌气质
- 实践：
 - 通过系统化的字体样式和清晰的信息层级组织内容，提升阅读效率，使用户能够快速获取关键信息并保持良好的阅读体验
 - 用户可以快速扫描信息并持续阅读

组件 (Components)

- Buttons: Button groups, Extended FAB, FAB menu, FAB...
- Date & time pickers
- Loading & progress
- Navigation
- ...

Google 官方希望我得到什么？

- 理解界面元素的“材料逻辑”
- 养成理性、有目的的视觉决策能力
- 理解并运用动效作为沟通工具
- 考虑可访问性和可用性
- 培养品牌意识和个性化设计能力

感谢聆听

2026.1.25